

## Segunda Práctica de Secundaria de la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa de Matemática 2026.

Nombre: \_\_\_\_\_

Sec: \_\_\_\_\_

### INFORMACIÓN GENERAL

#### Materiales necesarios para la prueba:

- Un cuadernillo que contiene:
  - ◆ información general
  - ◆ 60 ítems de selección de respuesta
- Hoja de respuestas para lectora óptica
- Bolígrafo con tinta azul o negra
- Corrector líquido blanco

#### Material que se puede requerir para la prueba:

- Calculadora

#### Instrucciones:

1. La Prueba Nacional Estandarizada de secundaria de matemática está compuesta por 60 ítems. Verifique que el cuadernillo que tiene en sus manos esté bien compaginado y contenga los 60 ítems de selección de respuesta correspondientes al componente Matemáticas. En caso de encontrar alguna irregularidad, notifíquela inmediatamente al delegado de aula; de lo contrario, usted asume la responsabilidad sobre los problemas que se pudieran suscitar por esta causa.
2. Cada ítem presenta tres posibilidades de respuesta: A), B), C) y D) Solamente una de ellas es la respuesta correcta.
3. Lea cuidadosamente cada ítem y sus respectivas opciones. Puede utilizar el espacio al lado de cada ítem para realizar cualquier anotación que necesite, con el fin de hallar la respuesta.
4. Ningún ítem debe aparecer sin respuesta o con más de una marca en la hoja lectora óptica.
5. Una vez que haya revisado todas las opciones y tenga seguridad de su elección, rellene completamente el círculo correspondiente, en la hoja lectora óptica, tal como se indica en el siguiente ejemplo:

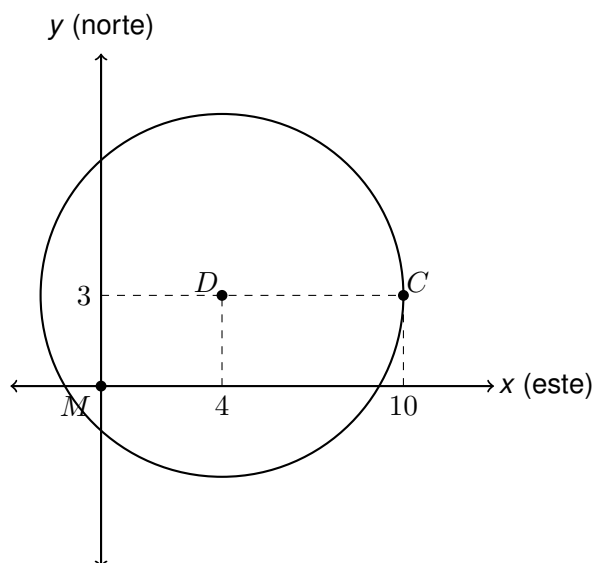


6. Si necesita rectificar la respuesta, utilice corrector líquido blanco sobre el círculo por corregir y rellene con bolígrafo de tinta negra o azul la nueva opción seleccionada. Además, en el espacio de observaciones de la hoja lectora óptica debe anotar y firmar la corrección efectuada (Ejemplo: 12=A, firma). Se firma solo una vez al final de todas las correcciones.

Creado por: Alberto Jiménez Ruiz asesor regional de Matemática de la DRE-Cartago 2026.

1. En la plaza de un barrio existe una piscina comunal de forma circular.

La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las posiciones,  $M$  del punto de referencia de la plaza,  $D$  del centro de la piscina y  $C$  de la circunferencia correspondiente al borde de esa piscina:

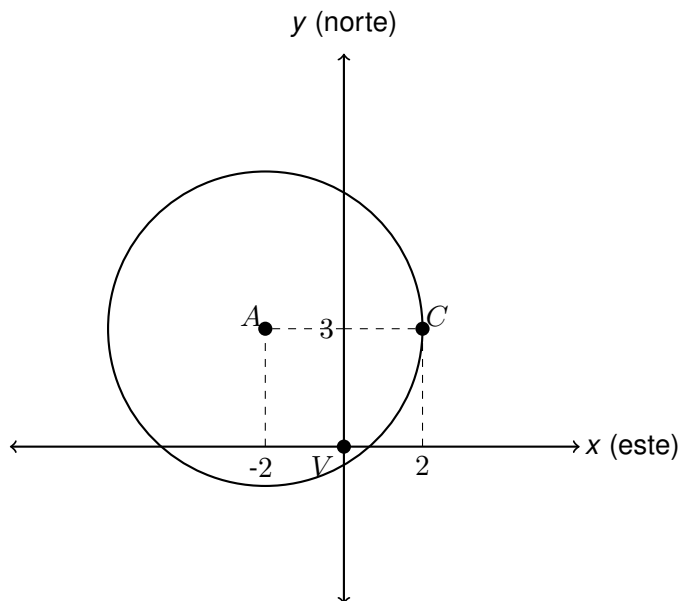


De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la representación algebraica, cuyas unidades están en metros, de la circunferencia  $C$  que delimita esa piscina?

- A)  $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 36$
- B)  $(x + 4)^2 + (y + 3)^2 = 12$
- C)  $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 12$
- D)  $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 36$

2. En el jardín de una casa, se instala un aspersor de agua.

La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las posiciones,  $V$  de la esquina del jardín,  $A$  del aspersor y  $C$  de la circunferencia correspondiente al alcance máximo del chorro de agua lanzado por ese aspersor en metros:



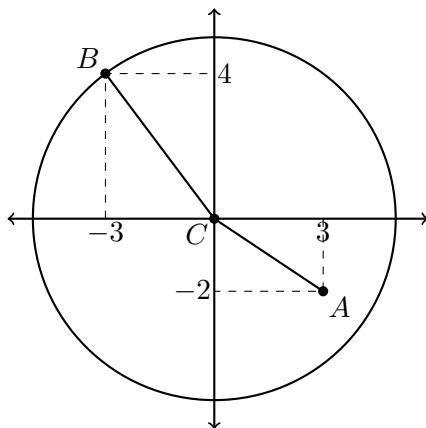
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la representación algebraica, cuyas unidades están en metros, de la circunferencia  $C$  correspondiente al alcance máximo del chorro de agua?

- A)  $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$
- B)  $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$
- C)  $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 8$
- D)  $(x + 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$

3. Considere el siguiente contexto:

Adrián (A), Blanca (B) y César (C) son guardaparques de una región forestal. Cada uno está a cargo de una estación de monitoreo, las cuales se ubican según el siguiente eje de coordenadas, donde las medidas se dan en kilómetros. Los guardaparques usan transmisores de largo alcance para reportar su ubicación entre sí:

Si Blanca explora un lugar de la reserva, ubicado en la posición  $(6, -3)$ , y aun así logra comunicarse con César, utilizando el transmisor, entonces, ¿cuál es una posible ecuación que representa el alcance, del transmisor de la nueva posición de Blanca con relación a César?

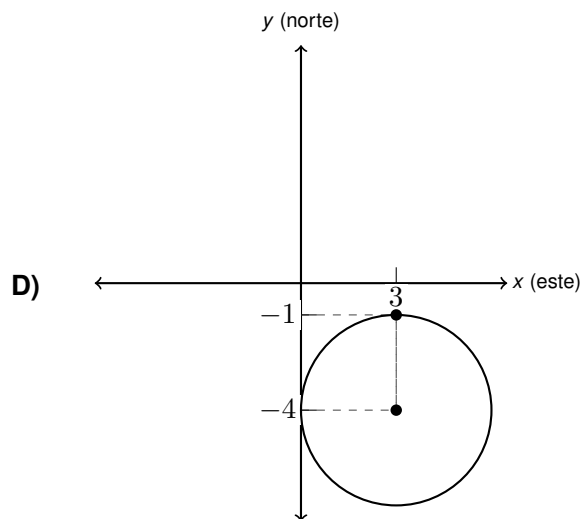
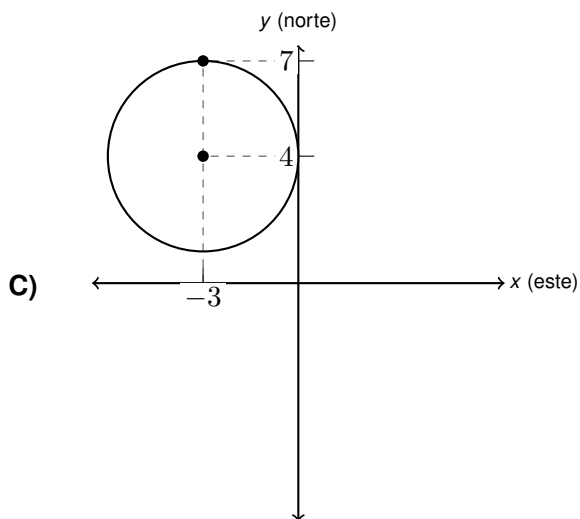
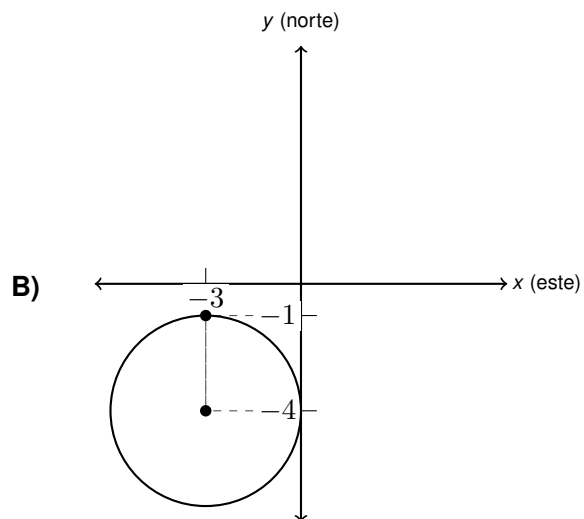
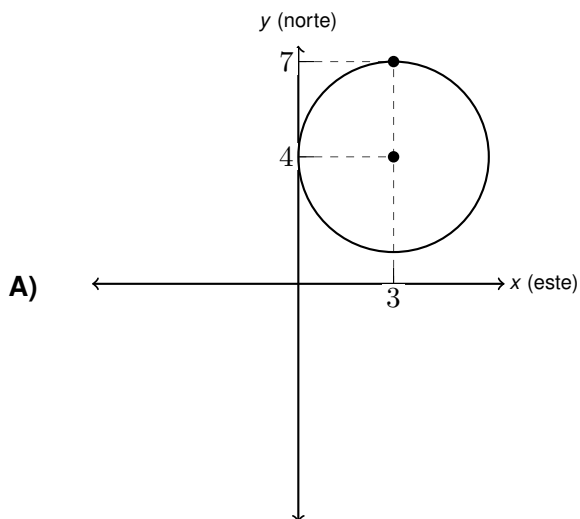


- A)  $(x + 6)^2 + (y - 3)^2 = 9$
- B)  $(x - 6)^2 + (y + 3)^2 = 9$
- C)  $(x + 6)^2 + (y - 3)^2 = 45$
- D)  $(x - 6)^2 + (y + 3)^2 = 45$

4. Una empresa de telecomunicaciones modela el alcance de la señal de una antena con la siguiente representación algebraica, donde las unidades están en kilómetros:

$$(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 9$$

¿Cuál de las siguientes representaciones gráficas corresponde a esa circunferencia?



5. Un sistema de alarma instalado en una bodega emite una señal sonora circular. El alcance máximo de esa señal se modela mediante la circunferencia  $C_1$  con la ecuación:

$$(x + 4)^2 + (y - 2)^2 = 144$$

donde las unidades están en metros.

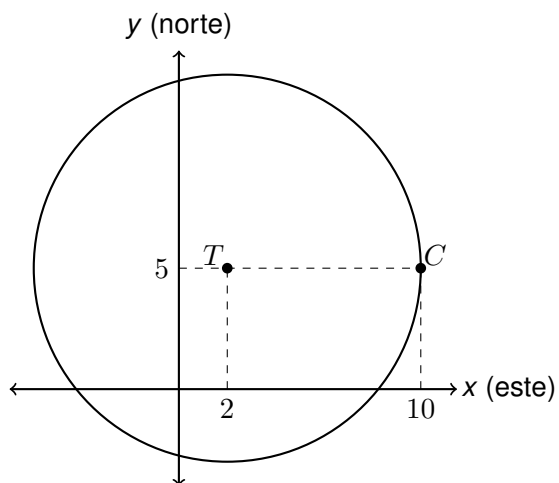
Por razones de mantenimiento, el equipo se traslada 7 metros hacia el este y 3 metros hacia el sur.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia  $C_2$  que representa el nuevo alcance de la señal sonora?

- A)  $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 144$
- B)  $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 144$
- C)  $(x + 11)^2 + (y - 5)^2 = 24$
- D)  $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 24$

6. Un teléfono celular que emite una señal inalámbrica circular se ubica en el punto  $T$  de un dormitorio.

La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las ubicaciones  $T$  del teléfono y  $C$  de la circunferencia correspondiente al alcance máximo de la señal emitida:



De acuerdo con la información anterior, si ese teléfono se traslada 4 metros al oeste y 5 metros al norte, ¿cuál es la representación algebraica, cuyas unidades están en metros, de la circunferencia correspondiente al alcance máximo de la señal en su nueva ubicación?

- A)  $(x - 2)^2 + (y - 10)^2 = 64$
- B)  $(x + 2)^2 + (y - 10)^2 = 64$
- C)  $(x + 2)^2 + (y + 10)^2 = 16$
- D)  $(x + 2)^2 + (y - 10)^2 = 16$

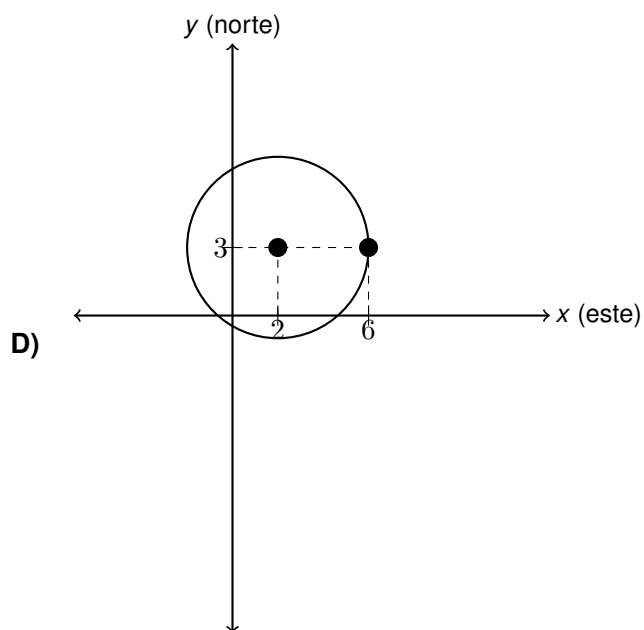
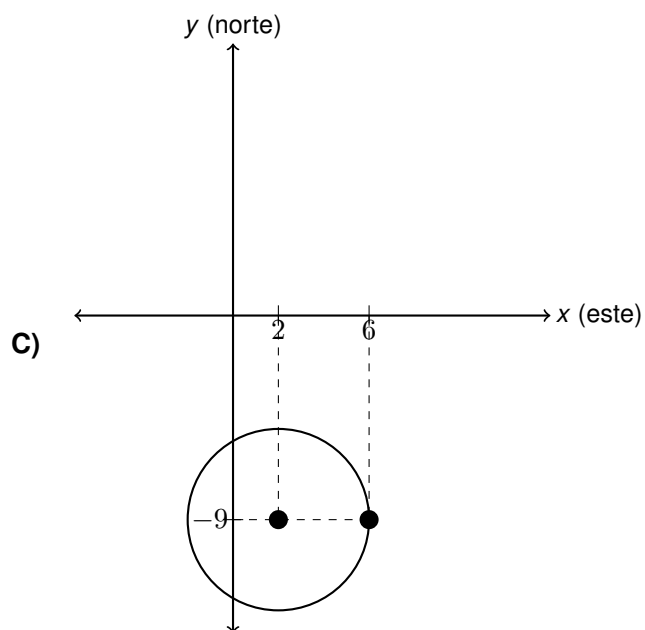
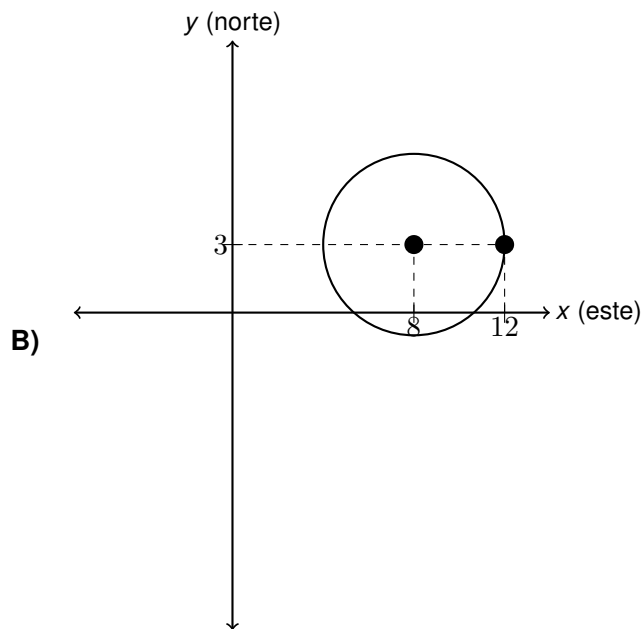
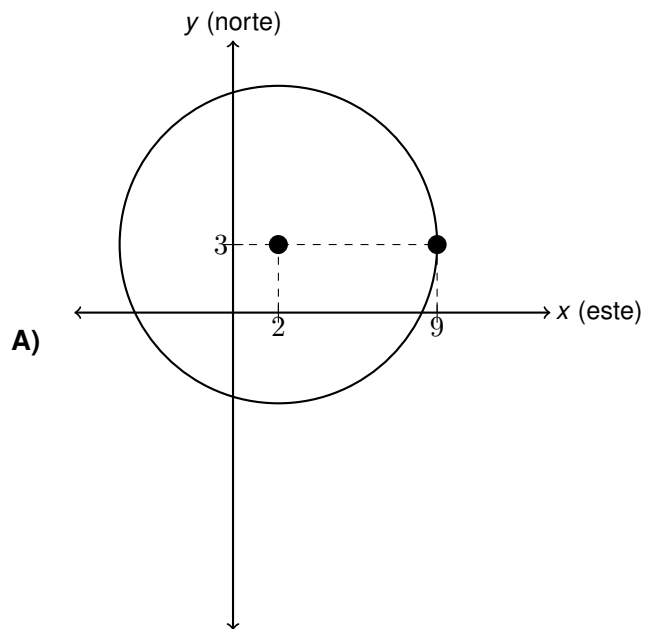
7. Un aspersor de riego instalado en un terreno cubre un área circular cuyo alcance máximo se modela mediante la circunferencia  $C_1$  con ecuación:

$$(x - 5)^2 + (y + 3)^2 = 16$$

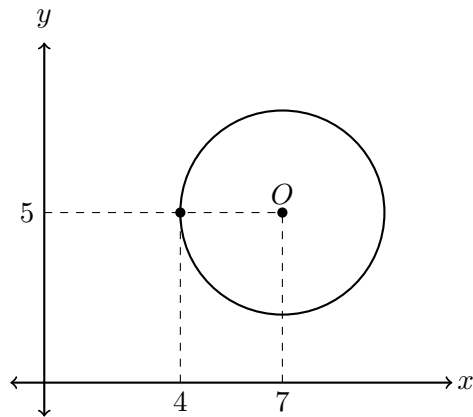
donde las unidades están en metros.

Debido a una remodelación del terreno, el aspersor se reubica 3 metros hacia el oeste y 6 metros hacia el norte.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes representaciones gráficas, cuyas unidades están en metros, corresponde al alcance del aspersor en su nueva ubicación?



8. En una feria científica se coloca un sensor circular sobre una mesa para detectar la posición final de pequeñas fichas metálicas. El borde de la zona de detección se representa mediante una circunferencia  $C$  de centro  $O$ . La figura muestra, en centímetros, la circunferencia  $C$  y su centro  $O$ :



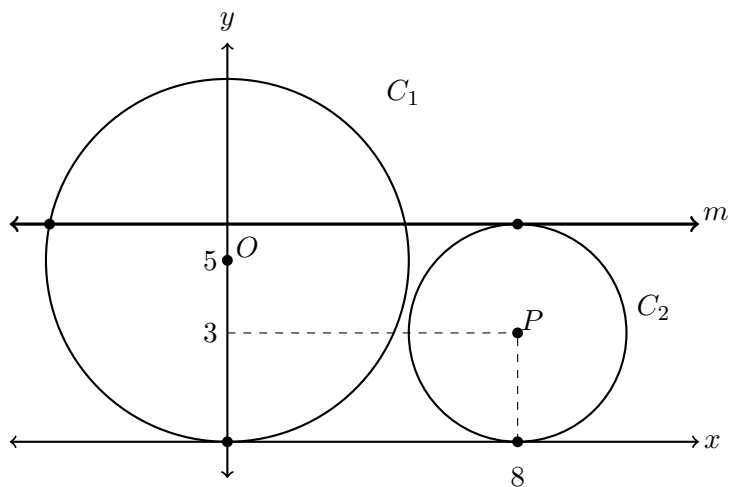
Durante una prueba, cuatro fichas identificadas como  $R$ ,  $S$ ,  $W$  y  $T$  quedaron ubicadas, respectivamente, en los puntos  $(9, 7)$ ,  $(4, 5)$ ,  $(10, 9)$  y  $(7, 2)$ .

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de esas fichas quedó ubicada en el exterior de la zona de detección?

- A)  $R$
- B)  $S$
- C)  $T$
- D)  $W$

9. Considere la siguiente información:

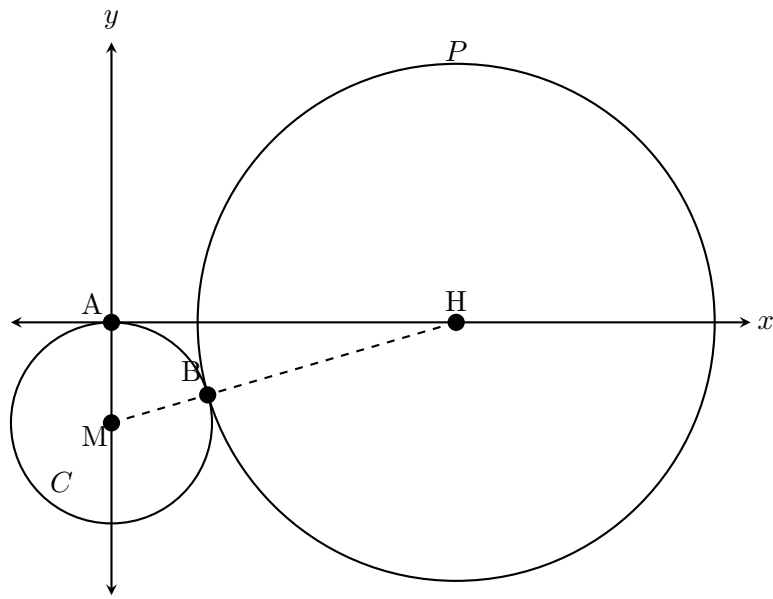
La siguiente figura representa dos zonas circulares de jardinería,  $C_1$  de centro  $O$  y radio 5, y  $C_2$  de centro  $P$  y radio 3, además de la recta  $m$ , en un sistema de coordenadas:



De acuerdo con la información de la figura anterior, ¿cuál de las siguientes proposiciones es correcta?

- A) El eje  $x$  es secante a  $C_1$
- B) La recta  $m$  es secante a  $C_1$  y tangente a  $C_2$
- C) La recta  $m$  es tangente a  $C_1$  y secante a  $C_2$
- D) El eje  $y$  es tangente a  $C_1$

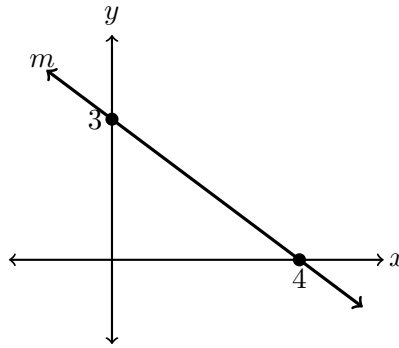
10. Considere la siguiente representación gráfica, en la cual la circunferencia  $C$  de centro  $M$  y la circunferencia  $P$  de centro  $H$  son tangentes en el punto  $B$ , y el eje  $x$  es tangente a  $C$  en el punto  $A$ :



De acuerdo con la información anterior, si  $AH = 48$  y  $MH = 50$ , entonces, ¿cuál es la medida del radio de  $P$ ?

- A) 14
- B) 36
- C) 50
- D) 64

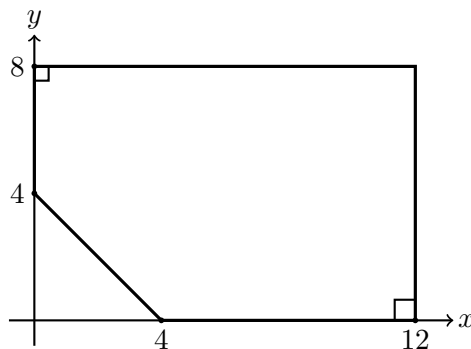
11. La gráfica adjunta representa un camino  $m$  construido en un terreno cuyas unidades están en kilómetros:



Si se desea crear un camino perpendicular al camino  $m$  representado por  $3y = kx - 6$ , entonces, ¿cuál es el valor de  $k$ ?

- A)  $\frac{4}{3}$
- B)  $-\frac{4}{3}$
- C)  $-\frac{3}{4}$
- D)  $-\frac{4}{3}$

12. A continuación, se muestra la representación gráfica, cuyas unidades están en metros, del piso de una casa:



De acuerdo con la información anterior, si se le quiere colocar cerámica a la totalidad del piso de esa casa, entonces, ¿cuántos metros cuadrados de cerámica, como mínimo, se deben comprar?

- A) 80
- B) 88
- C) 96
- D) 104

- 13.** En un centro recreativo se construirán dos plazoletas. La primera tendrá forma de dodecágono regular y la segunda forma de octágono regular.

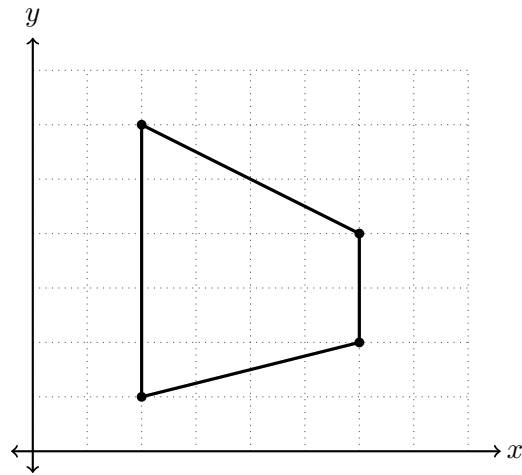
La medida del lado del dodecágono debe ser el doble de la medida del lado del octágono.

Si el perímetro de la plazoleta con forma de dodecágono debe ser 96 m, entonces, ¿cuál será el perímetro de la plazoleta con forma de octágono?

- A) 32 m
- B) 48 m
- C) 64 m
- D) 96 m

14. La siguiente representación gráfica muestra la superficie de una pieza decorativa que se colocará sobre una pared:

La medida del lado de cada cuadrado de la cuadrícula es 10 cm.

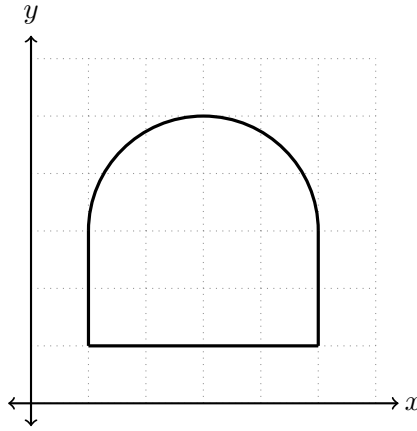


De acuerdo con la información anterior, si se requiere colocar una cinta adhesiva alrededor de todo el borde de esa pieza decorativa, entonces, ¿cuál es la cantidad mínima aproximada de centímetros de cinta que se requiere?

- A) 140
- B) 156
- C) 180
- D) 200

15. Una carpintera diseñó una puerta decorativa como la que se muestra en la siguiente representación gráfica:

La medida del lado de cada cuadrado de la cuadrícula es 1 m.



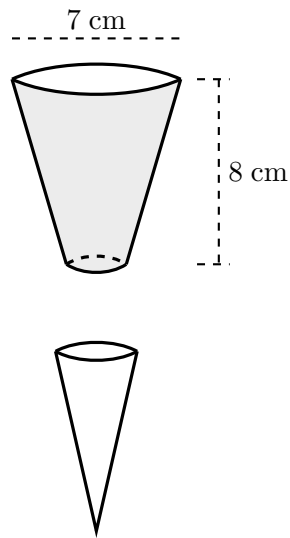
De acuerdo con la información anterior, el perímetro, en metros, de esa puerta decorativa es

- A) mayor que 12, pero menor que 13.
- B) mayor que 14, pero menor que 15.
- C) mayor que 15, pero menor que 16.
- D) mayor que 10, pero menor que 12.

16. Una empresa fabrica recipientes decorativos a partir de esferas de vidrio. A una esfera se le realiza un corte plano para obtener la abertura circular de uno de esos recipientes. La medida del radio de la esfera es 13 cm. Además, al momento de realizar ese corte, el centro de la abertura queda a 5 cm del centro de la esfera. ¿Cuál es la medida del radio de la abertura de ese recipiente?
- A) 8 cm
  - B) 12 cm
  - C) 13 cm
  - D) 18 cm
17. La medida del radio de un tanque cilíndrico circular recto es de 6 cm y la medida de su altura es el doble de la medida de su radio. Si a ese cilindro se le realiza un corte con un plano perpendicular a sus bases y que pasa por el centro de las bases, entonces, ¿cuál es el área, en centímetros cuadrados, de la sección plana que se obtiene de la intersección del cilindro y el plano?
- A) 72
  - B) 144
  - C) 36
  - D) 288

**18.** Considere la siguiente información:

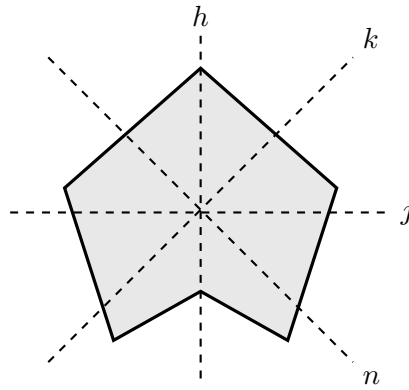
Una empresa fabrica vasos para lo cual utiliza conos circulares rectos, a los que se les hace un corte con un plano paralelo a la base del cono, como se muestra en la figura:



De acuerdo con los datos de la información anterior, si el vaso corresponde a la figura destacada con gris y la medida del radio de la base del vaso es 2,5 cm, entonces, ¿cuál es la medida de la altura del cono que da origen a esos vasos?

- A) 20
- B) 28
- C) 11,2
- D) 12,4

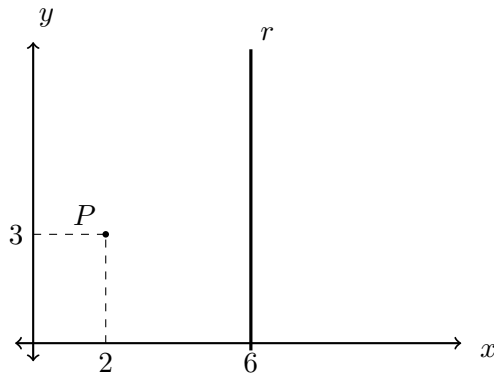
19. En una institución educativa se diseñó una pieza decorativa para colocarla en la entrada del gimnasio. La siguiente figura representa la forma de esa pieza y algunas rectas trazadas sobre ella:



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de esas rectas corresponde a un eje de simetría de la pieza decorativa?

- A)  $h$
- B)  $j$
- C)  $k$
- D)  $n$

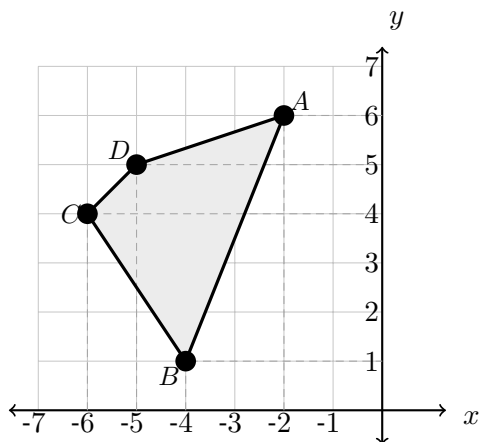
20. En el diseño de un parque se desea ubicar dos postes de iluminación de manera simétrica con respecto a un sendero rectilíneo. En el plano, el sendero está representado por la recta  $r$ , y el poste  $P$  está ubicado como se muestra en la siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros:



Si el poste  $Q$  debe ubicarse en el punto simétrico de  $P$  con respecto a la recta  $r$ , entonces ¿cuáles son las coordenadas de  $Q$ ?

- A)  $(4, 3)$
- B)  $(6, 3)$
- C)  $(8, 3)$
- D)  $(10, 3)$

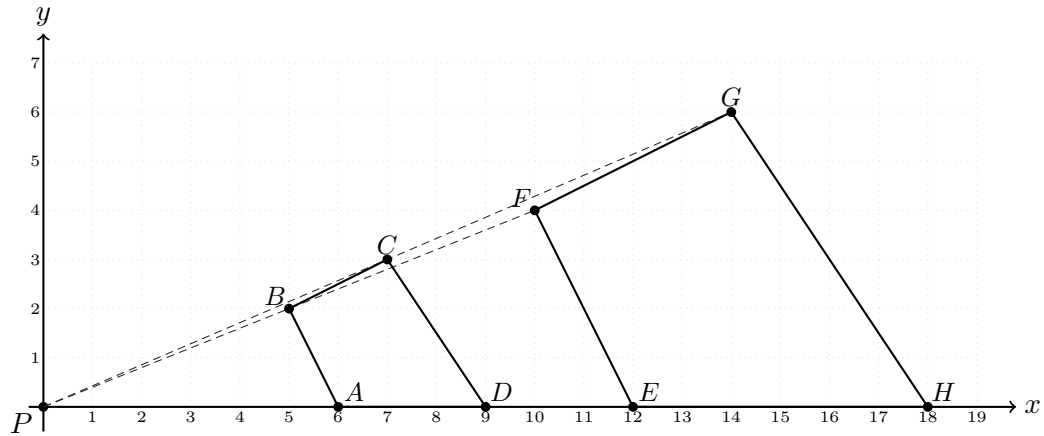
21. En el plano de diseño de una institución educativa, el polígono  $ABCD$  representa la forma de una zona verde que será reproducida en diferentes posiciones del patio.



Si al polígono  $ABCD$  se le aplica una reflexión respecto a la recta dada por  $y = -x$ , entonces, ¿cuál es la imagen del punto  $A$ ?

- A)  $(-2, -6)$
- B)  $(6, -2)$
- C)  $(-6, 2)$
- D)  $(2, 6)$

22. Considere la siguiente figura.



De acuerdo con los datos de la figura, el cuadrilátero  $EFGH$  con respecto al cuadrilátero  $ABCD$  presenta una homotecia de razón

- A)  $k = 2$
- B)  $k = 6$
- C)  $k = \frac{1}{2}$
- D)  $k = \frac{1}{3}$

23. En una aplicación de mapas, la ubicación de una cámara de seguridad se representa por el punto  $P(3, -2)$  en un plano cartesiano. Para ajustar la orientación del mapa en la pantalla, el sistema aplica una rotación de  $90^\circ$  en sentido antihorario alrededor del origen.

¿Cuáles son las coordenadas del punto que representa la nueva ubicación de la cámara en la pantalla?

- A)  $(-2, -3)$
- B)  $(2, 3)$
- C)  $(-3, 2)$
- D)  $(3, 2)$

24. La cantidad “ $D$ ” de descargas diarias de una aplicación deportiva, en miles, está dada por:

$$D(t) = 250t^3 + 500$$

donde “ $t$ ” representa el tiempo en semanas transcurridas desde su lanzamiento, con  $0 < t \leq 10$ . ¿Cuántas semanas después de su lanzamiento la aplicación alcanzó las 54 500 miles de descargas diarias?

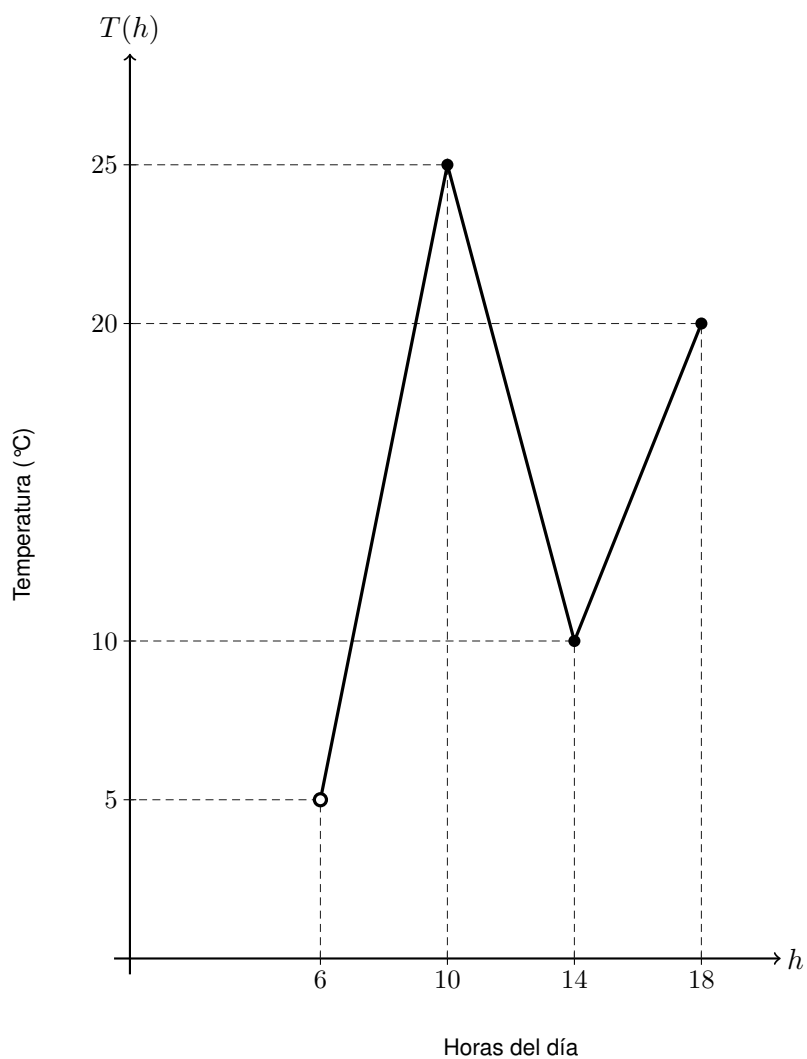
- A) 4
- B) 5
- C) 7
- D) 6

25. La función  $h$ , que determina el ingreso mensual en colones  $h(n)$  obtenido en un taller de reparaciones por atender “ $n$ ” clientes, está dada por  $h(n) = 15\,000n$ , con  $0 < n \leq 200$ . Asimismo, la función  $n$ , que determina la cantidad mensual  $n(m)$  de clientes atendidos en ese taller, está dada por  $n(m) = 4m + 2$ , donde “ $m$ ” representa el tiempo en meses desde que el taller inició operaciones, con  $1 < m \leq 12$ .

De acuerdo con la información anterior, si en ese taller se requiere conocer el contenido de la función  $(h \circ n)$  que determina el ingreso mensual en colones en función del tiempo “ $m$ ”, entonces, ¿cuál es el criterio de  $(h \circ n)$ ?

- A)  $(h \circ n)(m) = 60\,000m$
- B)  $(h \circ n)(m) = 60\,000m + 2$
- C)  $(h \circ n)(m) = 60\,000m + 30\,000$
- D)  $(h \circ n)(m) = 4m + 17\,000$

26. La siguiente representación gráfica corresponde a la temperatura  $T(h)$  en grados Celsius al interior de un invernadero de plantas, en función de las horas del día " $h$ ", con  $6 < h \leq 18$ .



En ese día, la temperatura al interior del invernadero disminuyó entre las

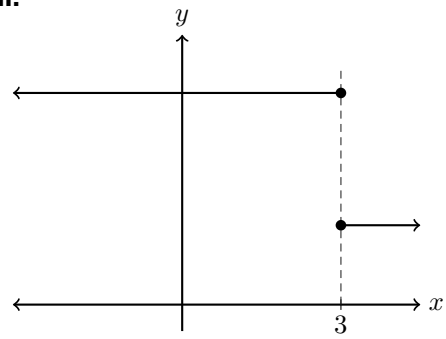
- A) 6h y 10h
- B) 10h y 14h
- C) 14h y 18h
- D) 6h y 18h

27. Considere las siguientes representaciones de dos relaciones:

I.

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| $x$    | 2 | 5 | 9 |
| $g(x)$ | 4 | 4 | 4 |

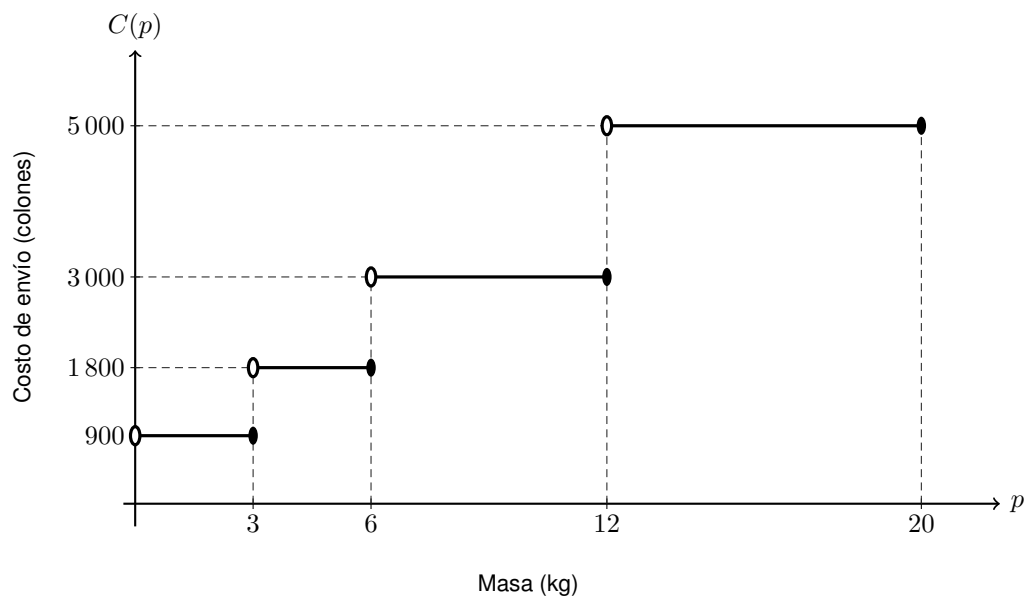
II.



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál o cuáles representaciones pueden corresponder a una función?

- A) Solo la II
- B) *Solola I*
- C) Ninguna
- D) Ambas

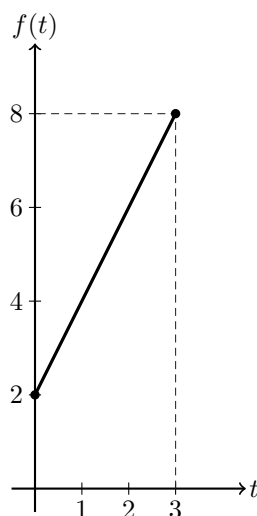
28. La siguiente representación gráfica corresponde al costo de envío  $C(p)$  en colones que cobra un servicio de mensajería, en función de la masa  $p$  en kilogramos del paquete a enviar.



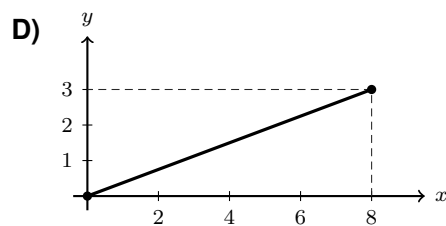
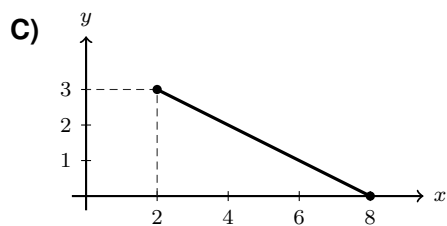
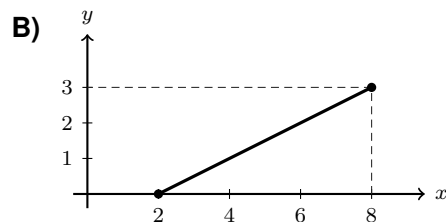
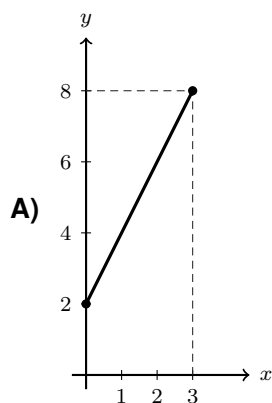
De acuerdo con la información anterior, si se enviará un paquete con masa de 6 kg, ¿cuál es el costo de envío que se deberá pagar?

- A) 900 colones
- B) 1 800 colones
- C) 3 000 colones
- D) 5 000 colones

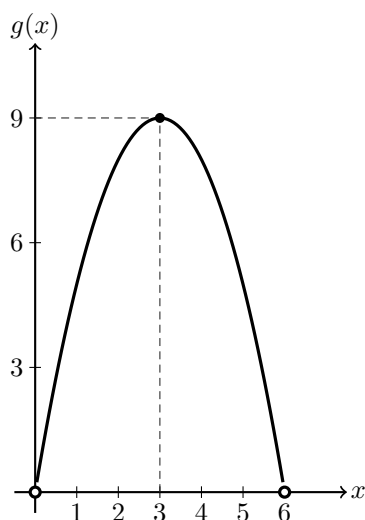
29. La siguiente representación gráfica corresponde a la función  $f$ , que determina la tensión  $f(t)$  en voltios (V) en la red eléctrica de un edificio industrial, en función del tiempo  $t$  en minutos desde que se reinició el suministro, con  $0 \leq t \leq 3$ .



De acuerdo con la información anterior, la representación gráfica de  $f^{-1}$  corresponde a



30. La siguiente representación gráfica corresponde a la función  $g$ , que determina la ganancia  $g(x)$  en millones de colones de una empresa artesanal, en función de la cantidad  $x$  (en cientos) de artículos producidos, con  $0 < x < 6$ .



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es un intervalo donde la función  $g$  tiene función inversa?

- A)  $[0, 6]$
- B)  $[1, 4]$
- C)  $[2, 5]$
- D)  $[4, 6]$

31. Una distribuidora de productos alimentarios establece que la función  $c$ , la cual determina el costo total  $c(p)$  en colones de un pedido, está dada por  $c(p) = 200p + 400$ , donde " $p$ " representa la cantidad de productos solicitados, con  $5 \leq p \leq 20$ .

De acuerdo con la información anterior, si para verificar la cantidad de productos en un pedido a partir de su costo total se requiere determinar el criterio de la función  $p$ , la cual corresponde a la función inversa de  $c$ , entonces, ¿cuál opción corresponde a ese criterio?

- A)  $p(c) = 200c - 400$
- B)  $p(c) = \frac{c + 400}{200}$
- C)  $p(c) = \frac{c - 400}{200}$
- D)  $p(c) = 200(c - 400)$

32. En una empresa constructora se establece que la función  $a$ , la cual determina el área  $a(s)$  en metros cuadrados de la sección transversal de una viga de concreto, está dada por  $a(s) = 5s^2 + 20$ , donde " $s$ " representa la longitud del lado en metros, con  $2 \leq s \leq 8$ .

De acuerdo con la información anterior, si para determinar la longitud del lado de la sección a partir de su área se requiere conocer el criterio de la función  $s$ , la cual corresponde a la función inversa de  $a$ , entonces, ¿cuál opción corresponde a ese criterio?

- A)  $s(a) = \sqrt{\frac{a}{5}} - 4$
- B)  $s(a) = \sqrt{\frac{a}{5}} - 20$
- C)  $s(a) = \sqrt{\frac{a}{5}} - 4$
- D)  $s(a) = \frac{\sqrt{a - 20}}{5}$

33. En una comunidad se utiliza una turbina eólica para generar electricidad. La potencia  $P(v)$ , en kilovatios, que produce la turbina está dada por

$$P(v) = 2\sqrt{v-1} + 4,$$

donde " $v$ " representa la velocidad del viento en m/s, con  $1 \leq v \leq 26$ .

De acuerdo con la información anterior, si la turbina produce 12 kilovatios, ¿cuál es la velocidad del viento en m/s?

- A) 13
- B) 15
- C) 17
- D) 19

34. En un experimento de laboratorio se registra la temperatura  $T(t)$ , en grados Celsius, de una muestra metálica al enfriarse en agua. Dicha temperatura está dada por

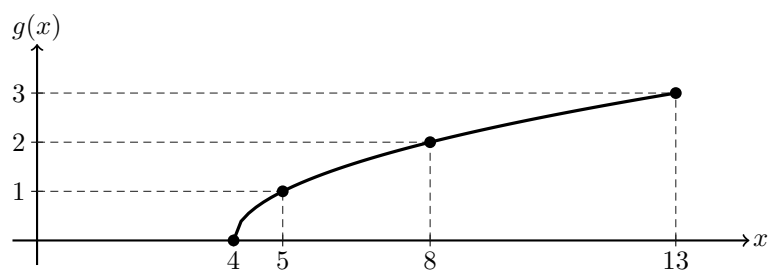
$$T(t) = -5\sqrt{t} + 50,$$

donde " $t$ " representa el tiempo en segundos transcurridos, con  $0 < t \leq 100$ .

De acuerdo con la información anterior, conforme avanza el tiempo de enfriamiento, la temperatura de la muestra

- A) aumenta
- B) *disminuye*
- C) se mantiene constante
- D) aumenta y luego disminuye

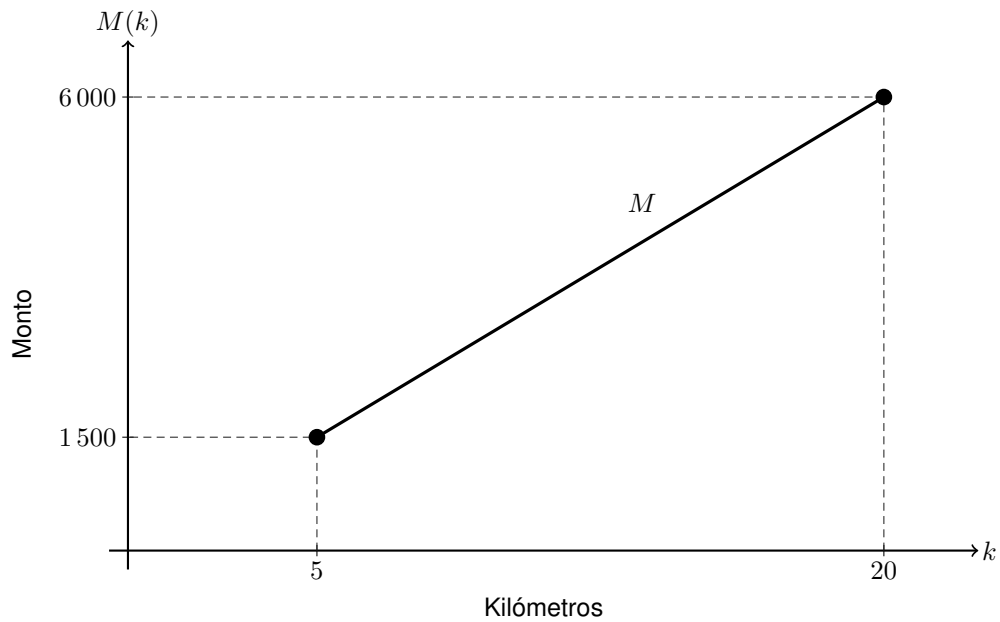
35. La siguiente representación gráfica corresponde a la función  $g$ , la cual determina la producción  $g(x)$  en cientos de unidades de una empresa artesanal, en función de la cantidad  $x$  de empleados disponibles, con  $4 \leq x \leq 13$ .



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al criterio de la función  $g$ ?

- A)  $g(x) = \sqrt{x} - 4$
- B)  $g(x) = \sqrt{x + 4}$
- C)  $g(x) = \sqrt{x - 4}$
- D)  $g(x) = \sqrt{x} + 4$

36. La siguiente representación gráfica corresponde a la función  $M$ , la cual determina la tarifa  $M(k)$ , en colones, que cobra una empresa de transporte por un servicio de taxi, en función de la cantidad  $k$  de kilómetros recorridos, con  $5 \leq k \leq 20$ .



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el criterio de  $M$ ?

- A)  $M(k) = 300k$
  - B)  $M(k) = 1\,500k$
  - C)  $M(k) = 300k + 1\,500$
  - D)  $M(k) = 300k - 1\,500$
37. Un fotógrafo profesional cobra por cada sesión fotográfica una tarifa  $F(h)$ , en colones, dada por

$$F(h) = 15\,000h + 5\,000,$$

donde " $h$ " representa la cantidad de horas que dura la sesión, con  $1 \leq h \leq 8$ .

De acuerdo con la información anterior, si el monto cobrado por una sesión fue de 65 000 colones, ¿cuántas horas duró dicha sesión?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

**38.** La función  $V$  que determina la cantidad " $V(d)$ " de visitantes a una exposición de arte por día está dada por

$$V(d) = -2d^2 + 12d + 5,$$

donde " $d$ " representa el número de días transcurridos desde la apertura, con  $1 \leq d \leq 6$ .

De acuerdo con la información anterior, ¿cuántos visitantes llegaron el cuarto día desde la apertura?

- A) 5
- B) 21
- C) 29
- D) 37

**39.** La ganancia  $G(n)$ , en miles de colones, de una empresa comercial está dada por

$$G(n) = -n^2 + 10n - 16,$$

donde " $n$ " representa la cantidad de empleados contratados, con  $2 \leq n \leq 8$ .

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la ganancia máxima, en miles de colones, que puede obtener la empresa?

- A) 5
- B) 9
- C) 16
- D) 25

40. La cantidad de habitantes " $N$ " de cierta ciudad, en miles, está dada por

$$N(t) = 10e^{0,02t},$$

donde " $t$ " es el número de años transcurridos a partir del año 2000.

¿En cuántos miles de habitantes se habrá incrementado la población para el año 2050?

- A) 10,0
- B) 17,2
- C) 27,2
- D) 37,2

41. El tiempo  $T(n)$ , en horas, que tarda una máquina en fabricar " $n$ " artículos está dado por

$$T(n) = 3 \ln(n + 1),$$

con  $1 \leq n \leq 100$ .

De acuerdo con la información anterior, ¿cuántas horas tardará la máquina en fabricar 99 artículos?

- A) 4,61
- B) 9,21
- C) 13,82
- D) 27,63

42. Las empresas **Alfa** y **Beta** cobran a sus respectivos usuarios un monto total en colones por la mensualidad de un gimnasio. Ese monto total “ $y$ ” se compone de un monto fijo de inscripción, más un monto adicional correspondiente a la cantidad “ $x$ ” de clases a las que se asista en el mes, con  $0 < x \leq 5$ . A continuación, se muestra el rótulo de cada una de esas empresas, el cual contiene la ecuación que se utiliza para cobrar a los clientes el monto total en colones:

**Gimnasio Alfa**

$$2y - 4\,000x = 6\,000$$

**Gimnasio Beta**

$$y - 2\,000x = 3\,000$$

De acuerdo con la información anterior, si un usuario asiste a  $x$  clases en un mes, entonces el monto total que pagará en el gimnasio Alfa será

- A) menor al que pagaría si lo hiciera en Beta.
- B) mayor al que pagaría si lo hiciera en Beta.
- C) igual al que pagaría si lo hiciera en Beta.
- D) el doble del que pagaría si lo hiciera en Beta.

43. En una tienda de souvenirs se venden llaveros de madera y llaveros de metal. El precio por unidad de los llaveros de madera es de 1 500 colones y el de los llaveros de metal es de 2 500 colones. De acuerdo con la información anterior, si un turista pagó un total de 14 000 colones por la compra de 8 llaveros, unos de madera y otros de metal, entonces, ¿cuántos llaveros de madera obtuvo en esa compra?

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 8

44. Un teatro dispone del servicio de palomitas de maíz y refresco, ambos con precios fijos sin importar la cantidad solicitada. Paula paga 5 800 colones por 3 bolsas de palomitas y 1 refresco. Rodrigo paga 6 200 colones por 2 bolsas de palomitas y 3 refrescos. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el precio en colones de un refresco?

- A) 800
- B) 1 000
- C) 1 400
- D) 1 600

45. Una empresa de parqueo cobra a sus clientes una cuota fija de 10 000 colones mensuales por vehículo registrado, más 300 colones por cada hora adicional de parqueo más allá de la primera hora, con  $1 \leq h \leq 8$  horas adicionales. De acuerdo con la información anterior, el mejor modelo para representar la relación entre el costo mensual total y la cantidad de horas adicionales de parqueo corresponde a una función

A) cuadrática.  
B) lineal.  
C) exponencial.  
D) logarítmica.

46. Considere la siguiente tabla referente a una función  $B$ , que representa la cantidad de bacterias (en miles) en un cultivo de laboratorio, en función del tiempo  $t$ , en horas, con  $0 \leq t \leq 4$ .

|        |   |   |   |    |    |
|--------|---|---|---|----|----|
| $t$    | 0 | 1 | 2 | 3  | 4  |
| $B(t)$ | 1 | 3 | 9 | 27 | 81 |

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los siguientes tipos de funciones es el que mayor se adapta para modelar la cantidad de bacterias que hay en ese cultivo, en función del tiempo, en horas?

A) lineal.  
B) cuadrática.  
C) logarítmica.  
D) exponencial.

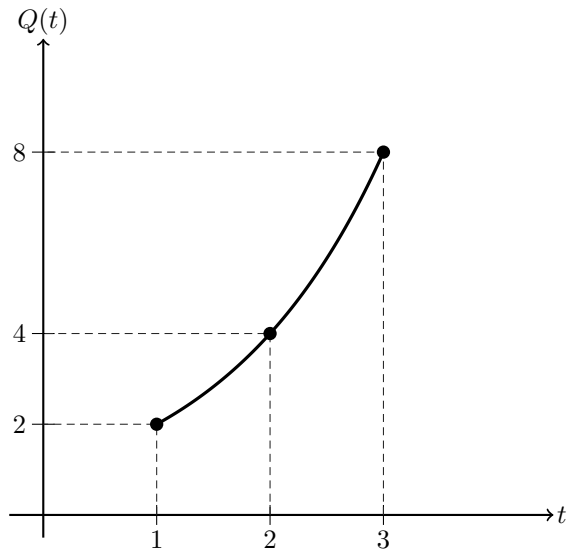
47. Considere la siguiente tabla referente a una función  $f$ .

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| $x$    | 2 | 4 | 8 |
| $f(x)$ | 1 | 2 | 3 |

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el criterio de  $f$  que modela los datos de la tabla?

A)  $f(x) = 2^x$   
B)  $f(x) = \log_2(x)$   
C)  $f(x) = 2x^2$   
D)  $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x)$

48. En un experimento biológico, la siguiente representación gráfica muestra la cantidad de organismos  $Q(t)$  (en miles) en función del tiempo  $t$ , en horas, desde el inicio del experimento, con  $1 \leq t \leq 3$ :



De acuerdo con la información anterior, el modelo matemático que mejor se adapta para describir la cantidad de organismos en función del tiempo corresponde a una función de tipo

- A) lineal.
  - B) cuadrática.
  - C) logarítmica.
  - D) exponencial.
49. Si la distribución de las calificaciones obtenidas por los estudiantes de un curso en una evaluación final presenta una asimetría positiva y la mediana de esas calificaciones es de 72 puntos, entonces la calificación promedio de los estudiantes de ese curso es
- A) igual que 72 puntos.
  - B) menor que 72 puntos.
  - C) mayor que 72 puntos.
  - D) no puede determinarse con la información dada.

50. En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referentes a las calificaciones, sobre 100 puntos, obtenidas por los estudiantes de un grupo en una evaluación:

| Medida de posición | Valor |
|--------------------|-------|
| Mínimo             | 45    |
| Máximo             | 98    |
| Mediana            | 72    |
| Promedio           | 70,5  |
| Primer cuartil     | 61    |
| Tercer cuartil     | 82    |

Con certeza, ¿cuál es la calificación que podemos garantizar que al menos un estudiante obtuvo?

- A) 70,5
- B) 72
- C) 82
- D) 98

51. En la siguiente tabla se presenta la distribución de estaturas, en centímetros, de los estudiantes de un colegio:

| Estatura (cm)         | Porcentaje de estudiantes |
|-----------------------|---------------------------|
| De 150 a menos de 160 | 15,0                      |
| De 160 a menos de 170 | 35,0                      |
| De 170 a menos de 180 | 30,0                      |
| De 180 a menos de 190 | 15,0                      |
| De 190 a 200          | 5,0                       |
| Total                 | 100                       |

El director del colegio necesita reportar la estatura promedio de los estudiantes. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la estatura promedio, en centímetros, de los estudiantes de ese colegio?

- A) 168,5
- B) 171,0
- C) 173,5
- D) 175,0

52. La evaluación de un curso de inglés se realiza por medio de cuatro áreas. El peso porcentual de cada área, así como la calificación (en escala de 0 a 10) obtenida por un estudiante en cada área se detallan en la siguiente tabla:

| Área                | Peso ( %) | Calificación obtenida |
|---------------------|-----------|-----------------------|
| Comprensión oral    | 25        | 6,0                   |
| Expresión oral      | 20        | 7,0                   |
| Comprensión escrita | 30        | 8,5                   |
| Producción escrita  | 25        | Pendiente             |

Si el estudiante desea obtener al menos un promedio ponderado final de 7,50 en el curso, entonces, ¿qué calificación, en escala de 0 a 10, deberá obtener como mínimo en producción escrita para obtener ese promedio?

- A) 7,50
- B) 8,20
- C) 8,80
- D) 9,50

53. Considere la siguiente información: En una tienda escolar hay cuatro canastas de diferentes colores con frutas de cuatro tipos. Las frutas solo difieren en el tipo y están distribuidas de la siguiente forma:

| Canasta | Tipos de frutas |      |      |      |
|---------|-----------------|------|------|------|
|         | Mango           | Pera | Uvas | Piña |
| Roja    | 8               | 5    | 12   | 5    |
| Azul    | 4               | 8    | 6    | 6    |
| Verde   | 3               | 9    | 7    | 5    |
| Naranja | 6               | 7    | 8    | 4    |

Si un estudiante puede sacar una fruta al azar de una de las canastas y desea que sea del tipo piña, ¿cuál canasta debe escoger para tener la mayor probabilidad de obtener el tipo de fruta deseado?

- A) Roja
- B) Azul
- C) Verde
- D) Naranja

54. En una bolsa hay 25 canicas de colores: 5 rojas, 10 azules, 6 verdes y 4 amarillas. Se extrae una canica al azar. El evento  $A$  se define como “extraer una canica azul o roja”. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la probabilidad del complemento del evento  $A$ ?

- A) 0,20
- B) 0,40
- C) 0,60
- D) 0,80

55. En un experimento se lanzan (una vez) dos dados distintos, uno rojo y uno azul, cada uno con caras numeradas del 1 al 6. Se definen los siguientes eventos:

**Evento P:** La suma de las caras superiores es un número primo.

**Evento Q:** Ambos dados muestran el mismo número.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuántos puntos muestrales tiene el evento  $P \cup Q$ ?

- A) 14
- B) 18
- C) 20
- D) 21

56. Considere el siguiente contexto para responder este ítem. La siguiente tabla muestra la cantidad de participantes de una carrera deportiva según género y categoría:

| <b>Categoría</b> | <b>Juvenil</b> | <b>Adulto</b> | <b>Máster</b> | <b>Veterano</b> | <b>Total</b> |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| Hombres          | 10             | 65            | 25            | 20              | 120          |
| Mujeres          | 10             | 35            | 25            | 10              | 80           |
| Total            | 20             | 100           | 50            | 30              | 200          |

¿Cuál es la probabilidad de elegir al azar a un participante de la categoría juvenil o de la categoría veterano?

- A) 0,10
- B) 0,15
- C) 0,25
- D) 0,75

57. Un investigador registró la productividad diaria (en unidades producidas) de los trabajadores de cuatro departamentos de una empresa. La siguiente tabla muestra la media aritmética y la desviación estándar de cada departamento:

| <b>Departamento</b> | <b>Media</b> | <b>Desviación estándar</b> |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| Producción          | 120          | 18                         |
| Logística           | 150          | 21                         |
| Calidad             | 175          | 21                         |
| Ventas              | 200          | 28                         |

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los departamentos presentó menor variabilidad relativa en su productividad?

- A) Producción
- B) Logística
- C) Calidad
- D) Ventas

58. La siguiente tabla muestra la media y la desviación estándar de los puntajes obtenidos por los estudiantes de cuatro secciones de un curso de matemáticas:

| Sección | Media | Desv. estándar |
|---------|-------|----------------|
| A       | 65    | 8              |
| B       | 70    | 10             |
| C       | 75    | 12             |
| D       | 80    | 9              |

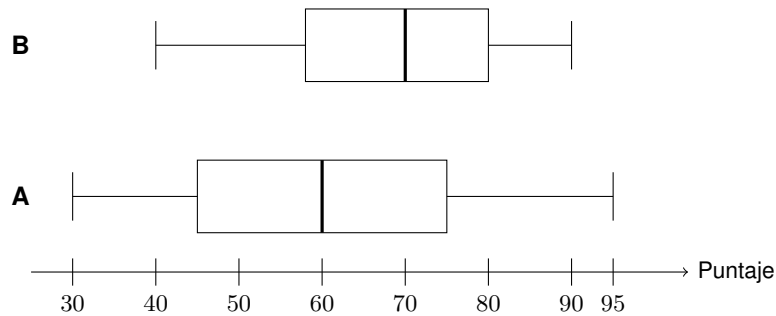
Los puntajes obtenidos por cuatro estudiantes, uno de cada sección, se muestran a continuación:

| Estudiante | Sección | Puntaje |
|------------|---------|---------|
| Mario      | A       | 79      |
| Sofía      | B       | 84      |
| Diego      | C       | 90      |
| Lucía      | D       | 93      |

¿Cuál de los estudiantes obtuvo la mejor posición relativa respecto a los demás estudiantes de su sección?

- A) Mario
- B) Sofía
- C) Diego
- D) Lucía

59. Los siguientes diagramas de caja muestran la distribución de puntajes obtenidos por dos grupos de estudiantes en una evaluación:



¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los diagramas de caja es correcta?

- A) El recorrido intercuartílico del grupo A es menor que el del grupo B.
- B) La mediana del grupo B es mayor que la del grupo A.
- C) El grupo A presenta menor dispersión total que el grupo B.
- D) El recorrido de ambos grupos es igual.

60. La siguiente tabla muestra algunas medidas estadísticas de los puntajes, sobre 100 puntos, obtenidos por dos grupos de estudiantes en un examen:

| Medida              | Grupo A | Grupo B |
|---------------------|---------|---------|
| Media               | 72      | 72      |
| Mediana             | 70      | 72      |
| Desviación estándar | 15      | 8       |
| Mínimo              | 40      | 55      |
| Máximo              | 98      | 90      |

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) El Grupo B tiene mayor dispersión que el Grupo A.
- B) El Grupo A está más concentrado alrededor de su media que el Grupo B.
- C) El Grupo A tiene mayor variabilidad que el Grupo B.
- D) El recorrido del Grupo B es mayor que el del Grupo A.